កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងការគណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. កន្សោមសនិទាន

២. តម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* (ក) ពន្លាត $A=(x+2)(2x-3)+(4x-1)^2$ (ខ) ដាក់ជាកត្តា $B=4(x-1)^2-9(2x+1)^2$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	**ចម្លើយ** (ក) ពន្លាត $A=(x+2)(2x-3)+(4x-1)^2$ $A=2x^2-3x+4x-6+16x^2-8x+1$ $=18x^2-7x-5$ (ខ) ដាក់ជាកត្តា $B=4(x-1)^2-9(2x+1)^2$ $B=(2x-2)^2-(6x+3)^2$ $=(2x-2-6x-3)(2x-2+6x+3)$ $=(-4x-5)(8x+1)$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **១. កន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍១៖** ចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយ x និងទទឹង y ។ គណនាផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និង បរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនោះ ។ -គេបាន បរិមាត្រ $P=2(x+y)$ - ផ្ទៃក្រឡា $S=x\times y$ ផលធៀបផ្ទៃក្រឡា និង បរិមាត្រគឺ៖ $\frac{xy}{2(x+y)}$ **ជាទូទៅ៖** កន្សោមសនិទាន ជាកន្សោមមានទម្រង់ a លើ b ដែល a និង bជាពហុធាហើយ $b\neq 0$ ។ **២. តម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន** $\frac{\mathbf{0}}{\text{លេខ}\neq\mathbf{0}}=\mathbf{0}$ $\frac{\text{លេខ}\neq\mathbf{0}}{\mathbf{0}}=$ គ្មានន័យ $\frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}}=$ មិនកំណត់ **លំហាត់១** រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំនិងការេដែលមានជ្រុង x ។ **លំហាត់២** គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $F=\frac{3x}{x-2}$ ចូរគណនាតម្លៃលេខពេល $x=-1, x=0$ និង $x=2$ ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា*** *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - បើកន្សោម $\frac{x}{\sqrt{y}}$ ពុំមែនជាកន្សោមសនិទានទេ។ ព្រោះ $\sqrt{y}$ ពុំមែនជាពហុធា ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់៣** គេមានកន្សោមសនិទាន$\frac{a-5}{2a+6}$ ។ កំណត់តម្លៃនៃអថេរដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទាន ។ ក. គ្មានន័យ ខ.ស្មើនឹងសូន្យ **ចម្លើយ** **លំហាត់១** រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំនិងការេដែលមានជ្រុង x ៖ - ផ្ទៃក្រឡារង្វង់ $S=\pi x^2$ - ផ្ទៃក្រឡាការេ $S'=x^2$ គេបាន $\frac{S}{S'}=\frac{\pi x^2}{x^2}=\pi$ **លំហាត់ ២** -ចំពោះ $x=-1$ នាំឱ្យ $F=\frac{3(-1)}{-1-2}=\frac{-3}{-3}=1$ -ចំពោះ $x=0$ នាំឱ្យ $F=\frac{3(0)}{0-2}=\frac{0}{-2}=0$ -ចំពោះ $x=2$ នាំឱ្យ $F=\frac{3(2)}{2-2}=\frac{6}{0}=$ គ្មានន័យ **លំហាត់ ៣** ក.កំណត់ឱ្យកន្សោមគ្មានន័យ កាលណា $\begin{cases}a-5\neq 0\\2a+6=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a\neq 5\\a=-3\end{cases}$ ដូចនេះ $a=-3$ ខ.ស្មើនឹងសូន្យកាលណា $\begin{cases}a-5=0\\2a+6\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow$ $\begin{cases}a=5\\a\neq -3\end{cases}$ ដូចនេះ $a=5$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - បើកន្សោម $\frac{x}{\sqrt{y}}$ ពុំមែនជាកន្សោមសនិទានទេ។ ព្រោះ $\sqrt{y}$ ពុំមែនជាពហុធា ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** យើងមានកន្សោមសនិទាន $F=\frac{4}{x^2+1}$ ។ ក.គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=1, x=-1$ ។ ខ. តើមានតម្លៃ x ដែលនៃឱ្យកន្សោមស្មើនឹងសូន្យឬទេ?គ្មានន័យឬទេ?	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ចម្លើយ ក. គណនាតម្លៃលេខ៖ - បើ $x=1$ គេបាន $F=\frac{4}{1^2+1}=\frac{4}{2}=2$ - បើ $x=-1$ គេបាន $F=\frac{4}{(-1)^2+1}=\frac{4}{2}=2$ ខ. ដោយ $x^2+1>0$ គ្រប់ចំនួនពិត x នោះគ្មានតម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យកន្សោមស្មើសូន្យ ឬគ្មានន័យនោះទេ។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់** យើងមានកន្សោមសនិទាន $G=\frac{x^2+(2x-1)^2}{8x^3-1}$ ។ ក.គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=0$; $x=1$ ។ ខ. កំណត់តម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យ G គ្មានន័យ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៨កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១ រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំនិងការេដែលមានជ្រុង x ។	
លំហាត់២ គេឱ្យកន្សោមសនិទាន $F=\frac{3x}{x-2}$ ចូរគណនាតម្លៃលេខពេល $x=-1, x=0$ និង $x=2$ ។	
លំហាត់៣ គេមានកន្សោមសនិទាន$\frac{a-5}{2a+6}$ ។ កំណត់តម្លៃនៃអថេរដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទាន ។ ក. គ្មានន័យ ខ.ស្មើនឹងសូន្យ	